AVANCE 1 — Carga y procesamiento de países

Cubre la carga de datos (Opción 1) y la normalización de nombres (Opción 2) de la TP1 "Sistema de formateo y análisis de datos de países y monedas" (Taller de Programación, II Semestre 2026).

La Opción 1 carga países desde un CSV y guarda los datos crudos en TOON. La Opción 2 normaliza los nombres aplicando las transformaciones carácter por carácter (consigna, páginas 16 y 17).

Estado del avance

Commit	Nombre	Estado
1	`feat: crear estructura base del proyecto`	Hecho (corregido dentro del commit 2)
2	`feat: implementar carga de datos de paises`	Hecho y verificado
3	`feat: implementar normalizacion de nombres de paises`	Hecho y verificado

Confirmar con `git log --oneline -5` y `git status` que los tres commits están en `origin/main`.

Rama de trabajo: `main` (el repositorio se creó como `master` y se renombró con `git branch -M main`).

Decisiones de diseño

- **Formato del CSV:** separador `;`, encabezado `Nombre;Capital;Codigo;Poblacion;Area;Moneda;CodigoMoneda;TasaCambioUSD`, código ISO de **2 letras** (como el ejemplo del PDF). El archivo `paises.csv` tiene 25 países.
- **Formato TOON:** indentación en múltiplos de 4 espacios; el `-` va solo en su línea (4 espacios) y los campos de cada país van debajo (8 espacios); textos entre comillas dobles y números sin comillas.

```
paises:
    -
        nombre: "Argentina"
        capital: "Buenos Aires"
        codigo: "AR"
        poblacion: 45808747
        area: 2780400
        moneda: "Peso Argentino"
        codigo_moneda: "ARS"
        tasa_usd: 975.5
```

- **Criterio "mayor / menor valor frente al USD":** la tasa indica cuántas unidades de la moneda equivalen a 1 USD. Tasa baja = la moneda vale más (EUR 0.91). Tasa alta = vale menos (COP 4150). Está documentado en `main.py` y `calculos.py`. La consigna usa "mayor tasa = más fuerte" en la Opción 4, por lo que hay que confirmar el criterio con la profesora.
- **Fecha de la tasa:** el CSV no trae fecha, se usa la fecha del sistema.
- **Guiones bajos (regla 6):** cada _ se convierte en un espacio.
- **Opción 2 sobrescribe el** `.toon` con los nombres normalizados (como pide la consigna). Para recuperar los datos crudos se ejecuta la Opción 1 de nuevo.
- **Estructura de módulos:** `main.py` (menú), `datos.py` (archivos CSV y TOON), `formateo_strings.py` (strings), `calculos.py` (cálculos numéricos).

COMMIT 1

Nombre:

```
feat: crear estructura base del proyecto
```

Lo que pasó realmente

El commit 1 dejó un menú que **no seguía la consigna** (listar países, convertir monto, buscar país..., con salida en `0`) y datos hardcodeados en tuplas con códigos de 3 letras. El menú de la sección 5 del PDF es:

1. Descargar datos de países (CSV)
2. Procesar y normalizar nombres de países
3. Procesar datos poblacionales y geográficos
4. Procesar datos de monedas
5. Generar reporte de países en TXT
6. Generar reporte de monedas en HTML
7. Generar reporte de densidad poblacional en HTML
8. Submenú de bitácora del sistema
9. Salir

Esto se corrigió dentro del commit 2.

COMMIT 2

Nombre:

```
feat: implementar carga de datos de paises
```

Resultado verificado

- 25 países cargados; 21 monedas únicas.
- Mayor población: China, India, Estados Unidos, Brasil, México.
- Menor área: Suiza, Costa Rica, Panamá, Corea del Sur, Uruguay.
- Archivo inexistente: mensaje de error, el programa no se cierra.

COMMIT 3

Nombre:

```
feat: implementar normalizacion de nombres de paises
```

Resultado verificado

Entrada	Salida
México	Mexico
Perú / PERÚ	Peru
España	Espana
Corea del Sur	Corea Del Sur
costa_rica	Costa Rica
Guinea-Bissau	Guineabissau
Côte d'Ivoire	Cote Divoire
Congo (Rep.)	Congo
Curaçao / Åland	Curacao / Aland
Nueva Zelanda	Nueva Zelanda

Con los 25 países: longitud promedio **7**, más largo **Estados Unidos (14)**, más corto **Peru (4)**, **20** países contienen la letra "A" y **11** contienen la "E" (también al escribir "é").

Verificación antes de cada commit

```
# Usos prohibidos (no debe aparecer nada, salvo textos dentro de docstrings)
Select-String -Path *.py -Pattern "\.replace\(|\.upper\(|\.lower\(|\.strip\(|\.title\(|\.ca
pitalize\(|\.split\(|\.isalpha\(|\.translate\(|sorted\(|min\(|max\(|sum\(|\.sort\(|dict\(|i
mport csv|import re|unicodedata|lambda|enumerate|zip\("

# Diccionarios literales (solo se permiten llaves dentro de f-strings)
Select-String -Path *.py -Pattern "\{"

# Tildes (PowerShell necesita el encoding para mostrarlas bien)
Get-Content paises.csv -Encoding UTF8 | Select-Object -First 5

# Idempotencia de la Opción 2: el hash no debe cambiar al ejecutarla dos veces
Get-FileHash paises_datos.toon

git status
```

Problemas encontrados y soluciones

(Para registrar en `Plantilla_Bitacora_ResoluciónProb.xls`; la consigna pide al menos 7.)

N.º	Problema	Solución
1	El menú del commit 1 no seguía la sección 5 de la consigna	Se rehízo con las 9 opciones del PDF
2	No había CSV de datos en el repositorio	Se creó `paises.csv` con el formato del PDF y 25 países
3	Los códigos ISO estaban en 3 letras y la consigna pide 2	Se cambiaron a 2 letras (AR, BR, CL...)
4	La estructura del `.toon` era ambigua (campos con indentación incoherente)	Se rediseñó con `-` en su línea y niveles de 4 espacios
5	"Mayor valor" (Opción 1) y "mayor tasa = más fuerte" (Opción 4) se contradicen	Se eligió un criterio, se documentó en el código y se consultará a la profesora
6	PowerShell mostraba `BrasileÃ±o` por leer UTF-8 como ANSI	`encoding="utf-8"` en los `open()` y `-Encoding UTF8` al revisar
7	`PERÚ` en mayúscula no se normalizaba	La tabla de reemplazo cubre mayúsculas y minúsculas acentuadas
8	La rama se llamaba `master` y se quería `main`	`git branch -M main` y `git push -u origin main`

Pendiente para los siguientes avances

- **Opción 3** (cálculos poblacionales y densidad) y **Opción 4** (monedas): E2.
- **Opción 5** (reporte TXT), **6** (HTML monedas) y **7** (HTML densidad). La Opción 5 reutiliza `normalizar_nombre` para las capitales.
- **Opción 8** (bitácora en `bitacora.bin` con submenú A–E) y registro de eventos en las Opciones 1 y 2. Aún no existe.
- Documentación en PDF (`documentaciónCódigos.PDF`) y estadística de tiempos.
- Mínimo de 3 commits por persona por semana (18 en total); el compañero debe hacer los suyos desde su cuenta.
- Entrega: viernes 16 de octubre, 11:40 pm, por TEC Digital.